

Projet image : Mosaïque

Tommy-Verdi ORAVEC, Lucas PAULO, Victor ONIC

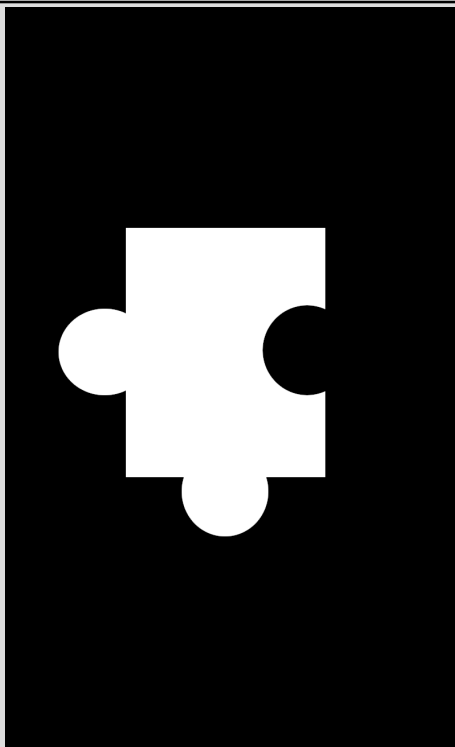
Améliorations apportées à la mosaïque d'images

Ajout d'une fonction de découpage d'image selon un masque

Nous avons implémenté une fonction de découpage d'image selon un masque binaire. Cette fonction prend en entrée une image et un masque, et retourne une nouvelle image contenant uniquement les pixels de l'image d'origine correspondant aux pixels blancs du masque. Cette fonction sera utile notamment pour l'implémentation du superpixel.



Image originale



Masque binaire

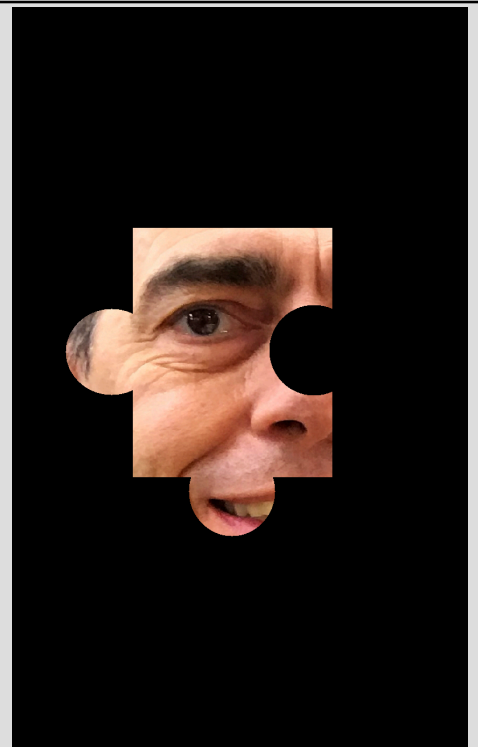


Image découpée selon le masque

Jigsaw mosaïque via superpixel

Nous avons ajouté une mosaïque d'image dont la grille est remplacé par des superpixel afin de modifier les imagettes placées via un masque pour qu'elles épousent mieux les contours dans l'image.



SNIC superpixels



SNIC polygons

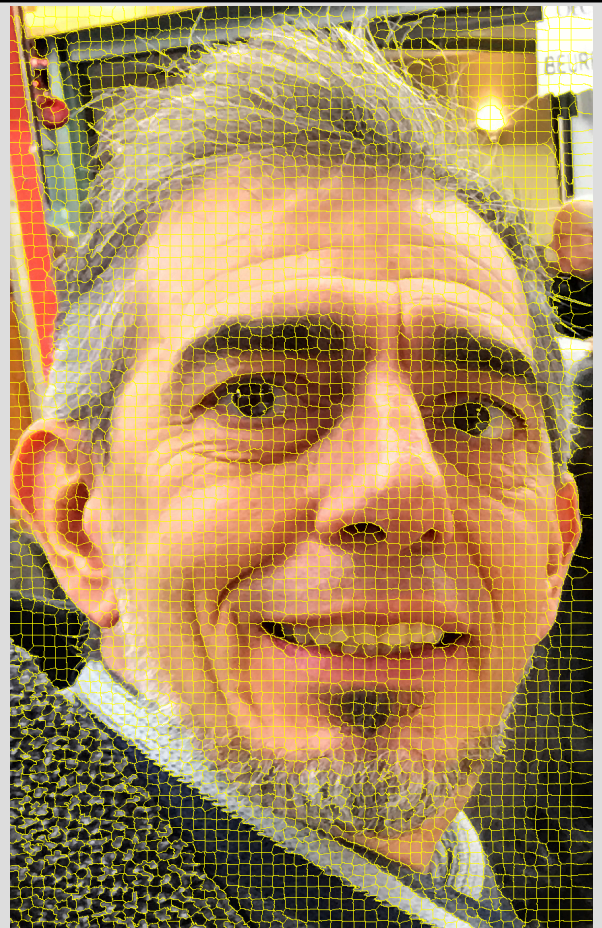
Comparaison de l'algorithme SNIC et SNIC Polygons

Génération d'une grille de superpixel

Pour générer la grille de superpixel, nous utilisons l'algorithme SNIC [1] plus précisément sa version polygone afin d'obtenir des superpixels ayant des bords plus lisse pour éviter l'effet dentelé pouvant être observer sur le résultat ci dessous. Cet effet rendrait plus difficile la compréhension des imageries placées car elles seraient trop déformées.



Image originale



Grille de superpixels obtenue

Remplissage de la mosaïque

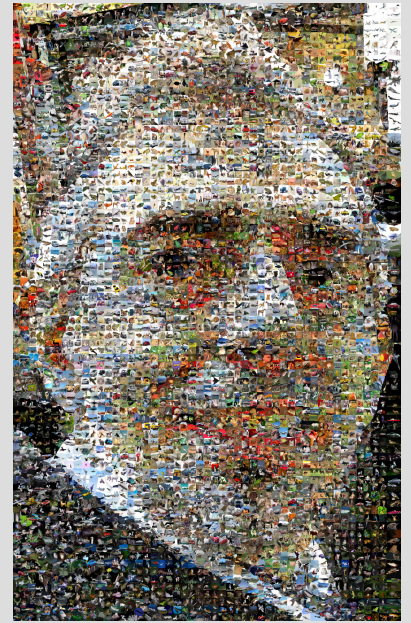
Afin de remplir la grille de superpixels obtenu, nous devons, une fois l'imagette idéal trouvé, lui appliqué un masque afin qu'elle remplisse uniquement la zone du superpixel. On applique cette opération sur tout les superpixel pour obtenir le résultat final.



Image originale



Grille de superpixels obtenue



Mosaïque générée

Références

[1] - Superpixels and Polygons using Simple Non-Iterative Clustering, Radhakrishna Achanta, Süssstrunk, Sabine, 2017